التكرار التراكمي

الدرس 7-3
صفحات الكتاب ١٧٠–١٨٢

فكرة الدرس: التكرار التراكمي «مجموع مستمر» للتكرارات. نرسم منه منحنى التكرار التراكمي لنقدّر الوسيط والربيعات والمئينات، ونجيب عن أسئلة مثل: كم شخصًا كتلته أقل من ٥٠ كغ؟

سأتعلّم:
- إنشاء جدول التكرار التراكمي
- رسم منحنى التكرار التراكمي بتعيين النقاط عند الحدود العليا للفئات
- تقدير الوسيط والربيعين والمدى الربيعي من المنحنى
- تقدير المئينات وعدد القيم الأقل أو الأكثر من قيمة معينة

مفردات الدرس

التكرار التراكمي
مجموع تكرار الفئة الحالية وجميع الفئات السابقة

منحنى التكرار التراكمي
منحنى يصل نقاط (الحد الأعلى للفئة، التكرار التراكمي)، ويسمى المنحنى القوسي

المئين م
القيمة التي تقع تحتها نسبة م٪ من البيانات

المدى المئيني
الفرق بين مئينين، مثل م٩٠ − م١٠

جدول التكرار التراكمي

- أضف تكرار الفئة الحالية إلى التكرار التراكمي السابق
- آخر قيمة = مجموع التكرارات ن

رسم المنحنى

- عيّن النقاط عند الحد الأعلى لكل فئة (وليس مركزها)
- ابدأ من الحد الأدنى لأول فئة عند تكرار صفر
- صِل النقاط بمنحنى أملس

قراءة المقاييس (ن كبيرة)

- الوسيط عند الموقع ن|٢
- الربيع الأدنى ر١ عند ن|٤
- الربيع الأعلى ر٣ عند ٣ن|٤
- المئين م عند الموقع م × ن|١٠٠

المدى الربيعي = ر٣ − ر١

طريقة القراءة

- من الموقع على المحور الرأسي ارسم خطًا أفقيًا إلى المنحنى
- انزل عموديًا إلى المحور الأفقي واقرأ القيمة
- لعدد القيم الأقل من قيمة: اصعد من المحور الأفقي ثم اقرأ على الرأسي
- لعدد الأكثر: اطرح القراءة من المجموع الكلي

أمثلة محلولة

منحنى التكرار التراكمي لدرجات ١٠٠٠ طالب. قدّر الوسيط والربيعين والمدى الربيعي.

١. ن = ١٠٠٠
٢. الوسيط عند الموقع ٥٠٠ ⟵ الدرجة ٣٠
٣. ر١ عند الموقع ٢٥٠ ⟵ الدرجة ١٠
٤. ر٣ عند الموقع ٧٥٠ ⟵ الدرجة ٩٠
٥. المدى الربيعي = ٩٠ − ١٠ = ٨٠ درجة

تذكّر
- لا تخلط بين حدود الفئات العليا ومراكز الفئات عند الرسم
- مع البيانات الكبيرة نستخدم ن|٢ و ن|٤ بدلًا من ن + ١|٢
- النتائج من المنحنى تقديرية